5. Kísérletelemző feladat

Kísérletek kénsavoldattal

Különböző töménységű kénsavoldattal kísérletezünk.

A kísérletekhez az alábbi anyagok közül választunk:
kalcium-karbid, vasreszelék, cinkreszelék, réz(II)-oxid, vas(II)-szulfid, szódabikarbóna, etanol, benzol, desztillált víz, tömény salétromsavoldat, tömény sósav, desztillált víz.
(*Nem lesz szükség mindegyik anyagra, de minden anyag csak egyszer szerepel*.)

a) Kénsavoldatban szilárd anyagot oldunk. A szilárd anyag színtelen, szagtalan gáz fejlődése közben oldódik, és végül halványzöld oldat keletkezik.

Milyen színű a felhasznált szilárd anyag? _____

Milyen töménységű a kénsavoldat (híg vagy tömény)? _____

Írja fel a folyamat ionegyenletét!

Mi a szerepe a szilárd anyagnak a reakcióban? (Húzza alá!)

sav (Brönsted szerint) bázis (Brönsted szerint)

oxidálószer redukálószer

b) Fehér, szilárd anyagot oldunk kénsavoldatban. Színtelen, szagtalan gáz fejlődik, amelyben az égő gyújtópálca elalszik.

Írja fel a reakció egyenletét!

Mi a szerepe a szilárd anyagból származó, a reakcióban résztvevő ionnak? (Húzza alá!)

sav (Brönsted szerint) bázis (Brönsted szerint)

oxidálószer redukálószer

c) Közepes töménységű kénsavoldatba szilárd anyagot szórunk. A szilárd anyag gázfejlődés nélkül feloldódik, és színes oldat keletkezik.

A szilárd anyag színe: _____ A keletkező oldat színe: _____

A reakció egyenlete:

Az oldat színét okozó kémiai részecske pontos képlete:

d) Kénsavoldatot keverünk össze egy folyadékkal, majd forró homokra csepegtetve – a homok hőmérsékletétől függően – két különböző szerves vegyület képződik.

A kénsavoldat töménysége (híg vagy tömény): _____

A felhasznált másik folyadék neve: _____

A két szerves termék konstitúciója és tudományos neve:

e) Szilárd anyagra – feleslegben – desztillált vizet csepegtetve színtelen gáz fejlődik, amelyet – higany(II)-szulfát katalizátort is tartalmazó – kénsavoldatba vezetve jellegzetes szagú szerves vegyület képződik.

A két reakció egyenlete (a szerves vegyületek konstitúciójának feltüntetésével):

f) Kénsavoldatot keverünk össze egy másik tömény, erős sav oldatával, majd a keletkezett forró elegyet egy szerves folyadékhoz adagoljuk. Lassanként egy sárga, jellegzetes szagú, folyékony szerves vegyület képződik.

A kénsavoldat töménysége (híg vagy tömény): _____

A reakció egyenlete (a szerves vegyületek konstitúciójának feltüntetésével) és a szerves termék neve:

16 pont	